Celesnity

MINDER & WORLD MODEL
DÀNH CHO LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY

Tăng năng suất, *giảm hao hụt và năng lượng*, ngay trên nhà máy hiện hữu.

Minder kết nối dữ liệu của nhà máy, chỉ ra những điểm cần chú ý và giúp đội ngũ hành động. World Model của Minder đang học cách dự báo tác động của từng quyết định lên năng suất, tỷ lệ đạt và năng lượng.

London · TP. Hồ Chí Minh · celesnity.com



VẤN ĐỀ

Hệ thống nào trong nhà máy cũng đúng. *Vậy mà nhà máy vẫn chậm so với kế hoạch.*

Hệ thống ghi lại kế hoạch, còn nhà máy vận hành theo những quy tắc không ai viết ra. Khoảng cách giữa hai bên chính là sản lượng, chất lượng và năng lượng mà Quý vị đang phải trả tiền.

NGHE CÓ QUEN KHÔNG?

NĂNG SUẤT

"Ca ngày làm được 920, ca đêm chỉ 760. Cùng dây chuyền, cùng sản phẩm, mà không ai giải thích được vì sao."

TỶ LỆ ĐẠT

"QC đã phát hiện hàng lỗi, nhưng không ai biết do máy nào hay lô nào."

NĂNG LƯỢNG

"Tiền điện tháng nào cũng tăng, mà không ai chỉ ra được máy nào gây ra."

QUÝ VỊ NHẬN ĐƯỢC GÌ

Ba chỉ số then chốt, *cải thiện cùng lúc.*

01

Năng suất

Nhiều sản phẩm đạt hơn mỗi giờ: ít dừng máy ngoài kế hoạch, xử lý sớm hơn, các dây chuyền cân bằng hơn.

ĐO BẰNG

Sản lượng mỗi giờ và OEE, theo dây chuyền và ca

02

Tỷ lệ đạt

Nhiều sản phẩm đạt ngay lần đầu hơn: lỗi được truy về đúng máy, nguyên liệu hay ca, sai lệch được phát hiện trước khi thành hàng hủy.

ĐO BẰNG

Tỷ lệ đạt ngay lần đầu, hàng hủy và làm lại

03

Tiết kiệm năng lượng

Ít năng lượng hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm: phát hiện máy chạy không tải, lạnh bị lãng phí và giờ điện đắt.

ĐO BẰNG

kWh trên mỗi sản phẩm hoặc mỗi kg, theo dây chuyền và máy

Mỗi chỉ số được chốt số liệu cơ sở ngay tuần đầu thí điểm và đo bằng chính dữ liệu của Quý vị.

BẰNG CHỨNG · SAIGON FOOD · THỰC PHẨM, TP.HCM

Bốn tuần dữ liệu, ba vấn đề cần xử lý. *Một vấn đề đã được khắc phục.*

17%

Mức tiết kiệm năng lượng đã xác định cho toàn nhà máy

Do đội kỹ thuật của Saigon Food xác định. Sẽ được đo trong đợt thí điểm có phí.

NĂNG LƯỢNG	Máy nén của một kho lạnh chạy 95% thời gian, nhưng vào ngày tệ nhất, kho chỉ giữ đúng nhiệt độ 51% thời gian. Cần kiểm tra tiếp: cách xếp hàng, bám tuyết và môi chất lạnh.
DÂY CHUYỀN	Tải cấp đông dồn vào 2 trong 3 dây chuyền IQF; dây chuyền thứ ba chỉ chạy 1 trong 5 ngày. Cần đối chiếu với kế hoạch sản xuất.
AN TOÀN THỰC PHẨM	Một đầu dò nhiệt độ kho lạnh cho số đọc sai 98% thời gian, lỗi đã có từ ngày 1/10. Đã khắc phục, cảnh báo đang hoạt động.

Nguồn: dữ liệu nền tảng Minder, 13 đến 17/10/2026



VÌ SAO CẦN WORLD MODEL

Thay đổi một chỉ số, hai chỉ số kia cũng thay đổi. *World Model nhìn thấy cả ba.*

Cho dây chuyền chạy nhanh hơn thì sản lượng tăng, nhưng năng lượng trên mỗi sản phẩm, độ mài mòn và hàng hủy cũng tăng theo. Mỗi hệ thống hiện có chỉ theo dõi một trong số đó.

World Model riêng của chúng tôi học từ dữ liệu vật lý của mọi hành động trong nhà máy, và được thiết kế để dự báo tác động của từng quyết định lên cả ba chỉ số, trước khi Quý vị hành động. Thử nghiệm đầu tiên trên dữ liệu nhà máy thật bắt đầu từ tháng 11/2026.

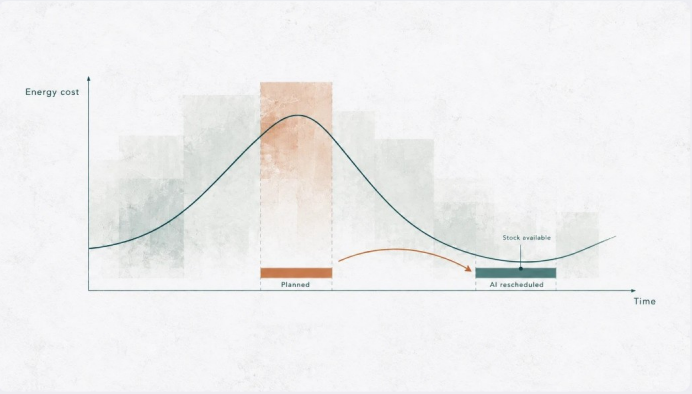


HỎI TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG

Hỏi điều gì sẽ xảy ra, *trước khi hành động.*

CÂU HỎI CỦA GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

"Mẻ hàng tối nay để qua giờ cao điểm rồi mới cấp đông, liệu có kịp xe giao hàng sáng mai không?"



CHẠY NGAY

Chi phí điện cao nhất

Giao hàng: kịp
Chi phí điện: giá giờ cao điểm
Rủi ro chất lượng: thấp

DỜI SANG GIỜ THẤP ĐIỂM

Khuyến nghị

Giao hàng: kịp
Chi phí điện: thấp hơn
Rủi ro chất lượng: thấp, đủ sức cấp đông

ĐỢI ĐẾN MAI

Lỡ cam kết giao hàng

Giao hàng: lỡ xe
Chi phí điện: thấp nhất
Rủi ro chất lượng: cao hơn, hàng phải chờ

Ví dụ minh họa. Thay đổi kiểu này chỉ được khuyến nghị sau khi đã kiểm chứng bằng thử nghiệm có kế hoạch.

BỐN ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Bốn điểm khởi đầu, *điểm nào cũng cải thiện chỉ số Quý vị báo cáo.*

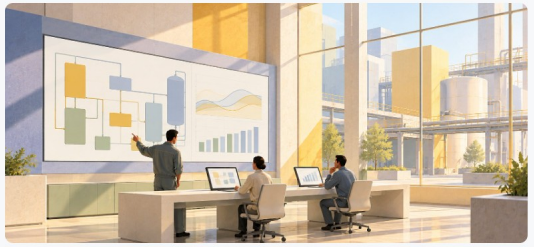


Bảo trì dự đoán

Đọc độ mài mòn từ dòng điện, độ rung và giờ chạy máy, cảnh báo trước khi hỏng.

Năng suất · Tỷ lệ đạt · Năng lượng

Saigon Food: dòng điện và độ rung máy nén được đo liên tục.



Lập kế hoạch dừng máy

Xếp lịch dừng máy, xả đá, bảo trì vào giờ tải thấp và cân bằng các dây chuyền.

Năng suất · Năng lượng

Saigon Food: giờ chạy của từng dây chuyền cấp đông, theo thời gian thực.



Tiết kiệm năng lượng

Phát hiện máy chạy không tải và lạnh lãng phí, dời mẻ hàng sang giờ điện rẻ hơn.

Năng lượng

Saigon Food: đã xác định 17% năng lượng có thể tiết kiệm, sắp đo thực tế.



Hỗ trợ người vận hành

Đưa cách xử lý tốt nhất đến từng ca, ngay cạnh máy, và tự điền sổ giao ca.

Tỷ lệ đạt · Năng suất

Saigon Food: sổ giao ca tự động, báo cáo chỉ với một câu hỏi.

Dòng chữ xanh: chỉ số mà mỗi tình huống ứng dụng tác động

CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Từ dữ liệu vật lý *đến hành động được phê duyệt.*

NGUỒN DỮ LIỆU

Con người
Giọng nói, điện thoại, chat

Máy móc
PLC, HMI, SCADA, cảm biến

Hệ thống
ERP, MES, bảng tính, sổ ca

→

01
Nhật ký sự kiện
Mọi số đo và mọi hành động, kèm thời gian và nguồn.

→

02
Đồ thị vận hành
Kết nối con người, máy móc, nguyên liệu, đơn hàng và kết quả.

→

03
World Model
Thiết kế để dự báo tác động của từng quyết định lên ba chỉ số. Thử nghiệm từ 11/2026.

→

04
AI agent và con người
Hiện nay agent gửi cảnh báo và soạn báo cáo. Hành động theo quyết định đã duyệt là bước sau.

← Mọi kết quả quay về nhật ký sự kiện, nên mô hình học thêm sau mỗi ca.

KẾT NỐI AN TOÀN

Chỉ đọc những gì Quý vị đang dùng. *Dữ liệu vẫn thuộc về Quý vị.*

MINDER KẾT NỐI VỚI

Phần mềm giám sát hoặc SCADA
Đọc dữ liệu thiết bị từ phần mềm Quý vị đang dùng.

Cảm biến và camera lắp thêm
Cho máy không có đầu ra số và đồng hồ kim.

PLC, HMI và đồng hồ điện
Kết nối từng dây chuyền sau buổi khảo sát tuần đầu.

ERP, bảng tính, sổ giao ca
Nhập qua file hoặc API. Không thay thế hệ thống nào.

DỮ LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ THẾ NÀO

QUYỀN SỞ HỮU	Dữ liệu gốc thuộc về Quý vị.
HUẤN LUYỆN	Không bao giờ dùng để huấn luyện mô hình cho khách hàng khác nếu chưa có đồng ý bằng văn bản.
TRUY CẬP	Quyền tối thiểu theo nhà máy, vai trò, nhóm và quy trình.
TRUY VẾT	Mỗi con số gắn với thiết bị và thời điểm.
TUÂN THỦ	GDPR. Đang triển khai ISO 27001.

Thí điểm chỉ đọc dữ liệu. Ghi dữ liệu là bước sau, khi Quý vị phê duyệt và theo quy trình quản lý thay đổi.

NHỮNG GÌ CHƯA ỔN

Tháng đầu có gì chưa ổn, *và cách khắc phục.*

Vấn đề	Dữ liệu cho thấy	Cách khắc phục
Kết nối không dây của cảm biến máy nén	Chỉ 2 trong 5 ngày có đủ dữ liệu. Sóng yếu đi khi máy nén chạy: −70 dBm khi chạy so với −53 dBm khi dừng.	Dùng gateway có dây hoặc ăng-ten ngoài, đã tính trong thiết bị thí điểm.
Đầu dò nhiệt độ kho lạnh	Đầu dò số 1 báo 0,0 °C ở 98% số đọc, lỗi đã có từ ngày 1/10. Mỗi số đọc đều gắn với thiết bị và thời điểm, nên lỗi lộ ra ngay.	Đã khắc phục. Cảnh báo đang hoạt động trên cả 16 thiết bị.
Cảnh báo sau xả đá	7 trên 9 cảnh báo của kho số 3 xảy ra ngay sau lần xả đá theo lịch. Mỗi lần xả đá, kho ấm lên khoảng −8 °C và mất 70 đến 85 phút để hồi phục.	Tạm hoãn cảnh báo 90 phút sau mỗi lần xả đá. Xả đá theo nhu cầu là bước sau, được kiểm chứng bằng thử nghiệm có kế hoạch.

Nguồn: dữ liệu nền tảng Minder (13 đến 17/10/2026), báo cáo thí điểm Saigon Food

GIÁ TRỊ

Giá trị cho một nhà máy *như của Quý vị.*

Chỉ số	Nhà máy ví dụ	Giả định thận trọng	Giá trị mỗi năm
Tiết kiệm năng lượng	Chi phí năng lượng 40 tỷ đồng	Giảm 10%	4 tỷ đồng
Năng suất	Doanh thu 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ số dư đảm phí 25%	Thêm 2% sản phẩm đạt	5 tỷ đồng
Tỷ lệ đạt	Hàng hủy và làm lại 20 tỷ đồng	Giảm 15%	3 tỷ đồng
Tổng			12 tỷ đồng

Số liệu minh họa cho một nhà máy thực phẩm quy mô vừa; hãy thay bằng số liệu của Quý vị. Chỉ tính lợi ích lặp lại, các khắc phục một lần được tính riêng. Năng lượng là giảm mức tiêu thụ, không phải dời sang giờ rẻ hơn. Sản lượng tăng thêm phải bán được.

GIÁ TRỊ MỖI NĂM

12

tỷ đồng mỗi năm

Mục tiêu của chúng tôi: phí thuê bao toàn nhà máy hoàn vốn trong 12 tháng.

Đây là mục tiêu, không phải cam kết. Thí điểm sẽ đo xem nhà máy của Quý vị có đạt được không.

VÌ SAO GIÁ TRỊ TÍCH LŨY

Mỗi ca tốt hơn. *Mỗi nhà máy mới, thông minh hơn.*

Nhà máy của Quý vị

Mọi quyết định, cách xử lý và kết quả đều được lưu lại, nên ca sau bắt đầu từ những gì ca trước đã học.

Đội ngũ của Quý vị

Kinh nghiệm của người giỏi ở lại nhà máy, kể cả khi họ nghỉ hưu hay không có mặt trong ca.

Mọi nhà máy

Các nhà máy đồng ý tham gia giúp mô hình chung thông minh hơn cho tất cả. Dữ liệu của Quý vị không bao giờ được dùng để huấn luyện nếu chưa có đồng ý bằng văn bản.



Đang hoạt động	Kết nối, giám sát, cảnh báo, ghi nhận
Từ tháng 11/2026	Thử nghiệm dự báo đầu tiên trên dữ liệu thật
Năm 2027	Hành động theo quyết định đã duyệt, qua thử nghiệm

HÒA PHÁT Đối tác sáng lập World Model

Nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á

CÁCH BẮT ĐẦU

Thí điểm có phí trong 12 tuần, ở một khu vực hoặc toàn nhà máy, *quyết định bằng số liệu của Quý vị.*

TUẦN 1 VÀ 2

Khảo sát

Nắm rõ công việc thực tế, thống nhất tiêu chí và cùng chốt số liệu cơ sở.

TUẦN 3 ĐẾN 5

Kết nối

Kết nối cảm biến, đồng hồ đo và hệ thống sẵn có. Không thay thế gì.

TUẦN 5 ĐẾN 10

Vận hành đầy đủ

Cảnh báo, sổ giao ca, năng lượng theo dây chuyền. Mỗi bất thường được ghi kèm điều Minder đã thay đổi.

TUẦN 11 VÀ 12

Quyết định

Đo kết quả so với số liệu cơ sở. Quý vị quyết định có tiếp tục hay không.

Mục tiêu của chúng tôi: phí thuê bao toàn nhà máy *hoàn vốn trong 12 tháng.*

Đây là mục tiêu, không phải cam kết: thí điểm sẽ đo xem nhà máy của Quý vị có đạt được không.

Ký hợp đồng trong 60 ngày sau khi có kết quả: phí bản quyền thí điểm được trừ vào năm đầu.

Nhà máy sáng lập: ưu tiên dùng World Model xây dựng theo KPI riêng, với giá dành cho nhà máy sáng lập.

ĐẠT HAY KHÔNG ĐẠT

Đánh giá theo tiêu chí *thống nhất ngay tuần đầu.*

Tiêu chí	Ngưỡng đạt	Cách đo
Dữ liệu đầy đủ	Ít nhất 95% dữ liệu hợp lệ, bốn tuần liên tiếp, trên mọi thiết bị	Minder đếm theo từng thiết bị
Dùng ở mọi ca	Ít nhất 90% số ca được trưởng ca xác nhận; thời gian ghi chép giảm ít nhất 70%	Bấm giờ trước và sau
Giá trị lặp lại	Lợi ích lặp lại đo được, tách riêng các khắc phục một lần, so với phí thuê bao toàn nhà máy	Sổ bất thường và năng lượng đo được, hai bên cùng ký

ĐỒNG THỜI THEO DÕI Điều Minder thay đổi trong mỗi bất thường · độ chính xác cảnh báo ít nhất 80% sau khi tinh chỉnh · ít nhất 90% lần dừng máy trên 5 phút được ghi kèm nguyên nhân

Mục tiêu: phí thuê bao toàn nhà máy hoàn vốn trong 12 tháng. Đây là mục tiêu, không phải cam kết.

Celesnity

BƯỚC TIẾP THEO: KHẢO SÁT TẠI NHÀ MÁY

Giao cho chúng tôi một dây chuyền. *Chúng tôi sẽ cho Quý vị thấy nhà máy phía sau bản kế hoạch.*

Hãy mang theo bảng câu hỏi của Quý vị và danh sách các hệ thống trên dây chuyền đó.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd, London · Công ty TNHH Celesnity Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh